BF AUTO
GARAGE AUTOMOBILE
7 RUE DEMANIEUX, 94600 CHOISY-LE-ROI

SITE INTERNET DU GARAGE BF AUTO

Dossier technique du site

Architecture hexagonale, accès et sécurité, connecteurs courriel et SMS

Septembre 2026

Des pages rapides et sobres pour les clients, un espace sans mot de passe pour le garagiste, et un cœur métier qui ne dépend d'aucun fournisseur : on change de messagerie, de fournisseur de SMS ou de base de données sans toucher aux règles du garage.

L'ESSENTIEL

- **Pour les clients.** Des pages rendues par le serveur, lisibles sans JavaScript, sans cookie ni traceur : pièces détachées, pré-diagnostic, demandes de rendez-vous, de devis ou de rappel.
- **Une architecture hexagonale.** Cinq contextes métier étanches : Gmail, SMS, base de données et navigateur se remplacent sans toucher au métier (article 1).
- **Pour le garagiste.** Un espace sans mot de passe. Chaque demande arrive par courriel, et aussi par SMS si le client ne doit pas rouler ; répondre « fait » au courriel la range.
- **Verrouillé et prouvé.** Démarrage refusé s'il manque une donnée obligatoire ; 1 624 tests et 313 exécutions de parcours navigateur au vert le 24 septembre 2026.

GARAGE	CONTENU DU SITE	CODE	POUR QUI
BF Auto, 7 rue Demanieux, 94600 Choisy-le-Roi	Pièces détachées, pré-diagnostic, demandes, espace garagiste	Dépôt bf-auto-site, branche main : TypeScript, Fastify, SQLite	Le garage, Anthony BALOU, le développeur qui reprendra le site

ARTICLE 1. ARCHITECTURE HEXAGONALE

1.1 Le principe, en mots simples

Les règles du garage (horaires, pièces et prix, questionnaire, demandes, accès) sont écrites en TypeScript pur : elles ignorent Gmail, la base de données et le navigateur, et ne connaissent que des **ports**, des prises normalisées comme « envoyer un courriel » ou « enregistrer une demande ». Des **adaptateurs** branchent chaque prise sur un outil réel, comme la prise de diagnostic d'une voiture accepte n'importe quelle valise. La figure 1 montre cette organisation.

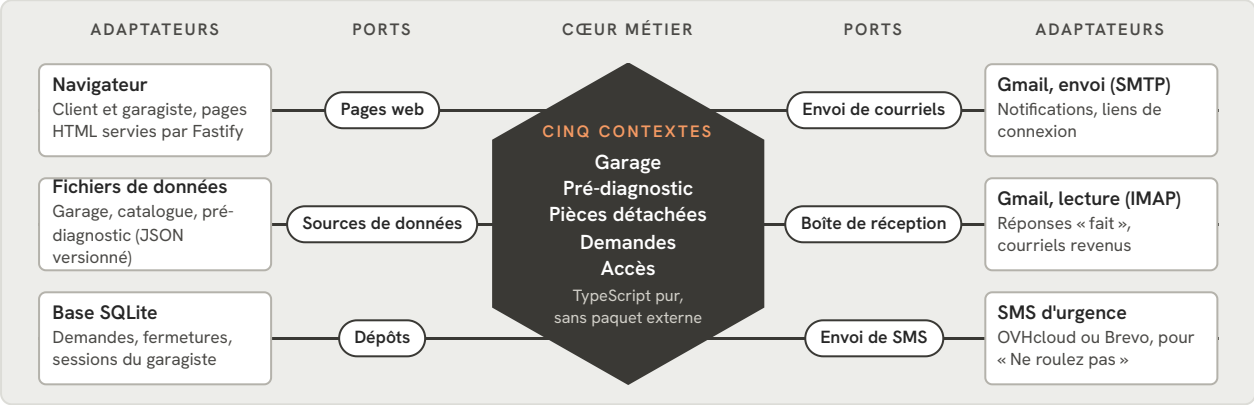


Figure 1. Le cœur métier ne connaît que des ports ; les adaptateurs les branchent sur les outils réels. Ports du code : `SourceIdentiteGarage`, `SourceCatalogue`, `SourceArbre`, `DepotDemandes`, `DepotFermetures`, `DepotAcces`, `Horloge`, `Notificateur`, `ExpediteurCourriel`, `BoiteDeReception`, `EnvoiSms`.

1.2 Cinq contextes métier, étanches

CONTEXTE	RÔLE	CE QU'IL OFFRE AUX AUTRES	DONNÉES
Garage	Identité, horaires, statut d'ouverture à l'heure de Paris, fermetures exceptionnelles, pages légales	Demi-journées de rendez-vous, phrase de rappel	`garage.json` ; fermetures en base
Pré-diagnostic	Cinq questions au plus, puis « Ne roulez pas », « À faire contrôler » ou « Pas d'urgence »	Résumé joint à la demande de rappel	`pre-diagnostic.json`, publié après relecture
Pièces détachées	18 familles d'intervention, recherche par mot, tarifs, retrait au garage ou pose à l'atelier	Famille d'un devis ; seule source des prix	`catalogue.json`
Demandes	Formulaire unique (rendez-vous, devis, rappel), notification, liste et fiche du garagiste	État des notifications pour `/sante`	SQLite, effacées à 12 mois
Accès	Connexion du garagiste sans mot de passe, session, signalement d'un changement à Anthony	Protection de tout l'espace garagiste	SQLite, jetons en empreinte

1.3 Pourquoi c'est solide

GARANTIE	COMMENT ELLE EST TENUE
Frontières vérifiées	Onze règles `dependency-cruiser` dans `pnpm run ci` : domaine sans paquet externe ni module Node, application sans adaptateur, contextes étanches, aucun cycle. Un import interdit fait échouer le contrôle.
Contextes extractibles	Chaque contexte a son dossier `src/contextes/<contexte>/`, parle aux autres par `src/contrats/`, et seule `src/composition.ts` les assemble : il peut être sorti ou réécrit seul.
Tests réels	1 624 tests automatiques (146 fichiers) ; parcours navigateur sur ordinateur et iPhone 13 émulé : 313 exécutions réussies, 0 échec. Garde-fous vus en échec par injection volontaire d'une erreur.
Sans fournisseur imposé	Gmail, OVHcloud, Brevo, SQLite et Fastify ne sont que des adaptateurs ; changer de messagerie tient à une variable (Gmail et dix autres préréglages).

ARTICLE 2. ACCÈS ET SÉCURITÉ

Le visiteur navigue sans cookie ni traceur ; le garagiste entre par un lien de connexion, sans mot de passe ; trois modes décident de ce qui s'affiche (figure 2).

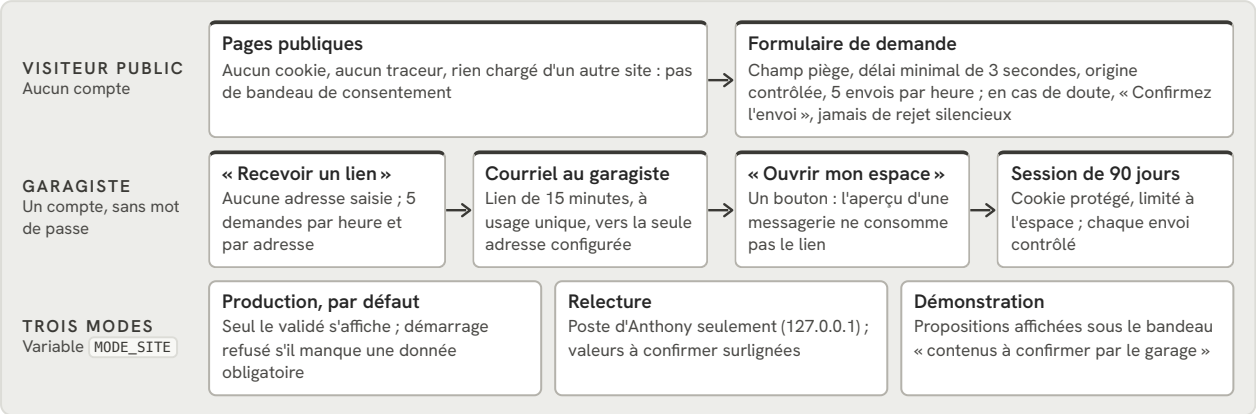


Figure 2. Accès et sécurité. Hors production, toutes les réponses portent `noindex` : relecture et démonstration restent hors des moteurs de recherche.

SUJET	CE QUE FAIT LE SITE
Connexion	Même réponse pour tous, aucun compte révélé ; alerte à Anthony au-delà de 20 demandes de lien par heure, sans verrouiller le compte. `pnpm garagiste:reinitialiser` révoque toutes les sessions, `pnpm garagiste:lien` donne un lien de secours.
Session, formulaires	Jetons de 256 bits gardés par leur seule empreinte SHA-256 ; cookie `HttpOnly`, `SameSite=Lax`, `Secure` en https ; tout envoi de l'espace contrôle la provenance et un jeton lié à la session, sinon refus (403).
En-têtes de sécurité	Politique de contenu stricte (`default-src 'self'`), affichage en cadre interdit, `nosniff`, caméra, micro, position et paiement coupés, HSTS en https ; espace garagiste en `noindex` et `no-store`.
Journaux	Méthode et chemin seulement : ni chaîne de requête, ni adresse IP (Internet Protocol) du visiteur, ni lien de connexion.
Données personnelles	Prénom, téléphone, moment de rappel, véhicule ou motif : le strict nécessaire ; information RGPD (règlement général sur la protection des données) sous chaque formulaire ; effacement 12 mois après la réception ou le dernier changement de statut ; texte des courriels reçus jamais conservé.
Porte de démarrage	En production, refus de démarrer, avec la liste complète, tant qu'une donnée obligatoire manque (article 4) : c'est le cas aujourd'hui, et c'est voulu.

ARTICLE 3. CONNECTEURS OUVERTS : GMAIL ET SMS

La boîte Gmail du garage (**bfauto94@gmail.com**) sert dans les deux sens : envoi par SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) et lecture par IMAP (Internet Message Access Protocol), toujours chiffrés. Il suffit de l'adresse et d'un mot de passe d'application de 16 lettres, créé par le garagiste après activation de la validation en deux étapes, et révocable seul. La figure 3 suit une demande.

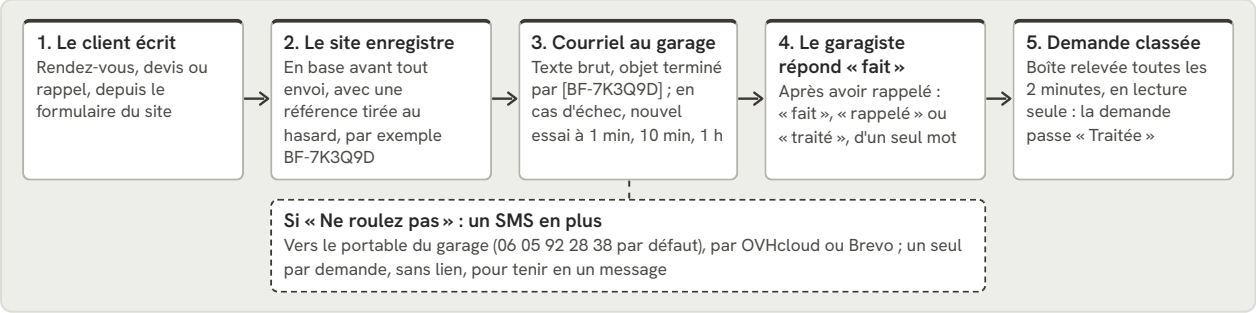


Figure 3. Le trajet d'une demande. La référence relie la réponse à sa demande sans rien lire d'autre dans la boîte ; sans réponse, la demande reste « À rappeler » dans l'espace garagiste, où un bouton la classe aussi.

LA LECTURE DE LA BOÎTE FAIT	ELLE NE FAIT JAMAIS
Classe « Traitée » sur « fait », « rappelé » ou « traité » venu de l'adresse du garage, sans échec d'authentification	Écrire : lecture seule, rien de marqué lu, déplacé, archivé ni supprimé, aucune réponse
Note « Réponse reçue, non reconnue » si la réponse est une phrase : rien n'est classé à tort	Télécharger un message sans référence du site : clients et fournisseurs restent invisibles
Marque « non remise », avec le motif, une notification revenue en erreur (adresse fausse, boîte pleine)	Relire l'historique, ni garder le texte d'un courriel reçu

SITUATION	CE QUE FAIT LE SITE, ET QUOI FAIRE
Mise en service	`pnpm courriel:tester --envoyer <adresse>` vérifie envoi et lecture puis envoie un essai (y répondre « fait ») ; `pnpm sms:tester --envoyer` envoie un SMS d'essai et affiche les crédits.
Gmail en panne	Demande enregistrée quand même ; nouvel essai à 1 min, 10 min, 1 h puis chaque heure ; `/sante` répond 503 pour la sonde ; le démarrage n'est jamais bloqué.
Lecture en panne	Les réponses « fait » attendent, rien n'est perdu ; `/sante` répond 503 au-delà d'une heure.
SMS en échec	Le courriel part quand même ; l'échec est écrit au journal.

VARIABLE (AUCUNE VALEUR SECRÈTE ICI)	CONTENU	FOURNIE PAR
`SMTP_UTILISATEUR`, `SMTP_MOT_DE_PASSE`	`bfauto94@gmail.com` (déjà renseignée), mot de passe d'application (secret, à créer)	Garage
`COURRIEL_GARAGE`, `COURRIEL_GARAGISTE`	Destinataires des demandes et des liens (défaut : la boîte)	Facultatif
`COURRIEL_RESPONSABLE_SITE`	Anthony : signalements de changement, alertes	Anthony
`SMS_OVH_*` (quatre variables) ou `SMS_BREVO_CLE_API` ; `SMS_DESTINATAIRE`	Compte SMS (secrets) ; autre mobile, facultatif	Souscription
`URL_PUBLIQUE`, `HOTE`, `TRUST_PROXY`, `BASE_SQLITE`	Adresse https, `0.0.0.0`, `1` sur Render, disque persistant	Anthony
Secrets : onglet Environment de l'hébergeur ou `.env` local ignoré par git, jamais dans le dépôt. Pas à pas : `docs/exploitation/courriel-et-sms.md`.		

ARTICLE 4. EXPLOITATION ET SUITE

Code sur GitHub (dépôt privé **LetztStyle-ui/bf-auto-site**), déployable en un clic par `render.yaml` ; pour le reprendre : Node 20, pnpm 9, `pnpm install` puis `pnpm dev` (voir `README.md`). Hébergement cible : Render, région Francfort (Union européenne), instance payante sans mise en veille, disque persistant pour la base. À mettre en place avec lui : sauvegarde quotidienne (7 jours, copie hebdomadaire hors de Render) et sonde sur `/sante`. Coût mensuel à présenter au garage ; mise en ligne sur accord d'Anthony.

À FOURNIR	DÉTAIL	SI ELLE MANQUE
Horaires	Jour par jour, pause de midi et samedi compris	Bloquant
Prix	Taux horaire TTC, premier contrôle, forfaits : des propositions calées sur le marché local s'affichent en démonstration, à confirmer ou corriger	Bloquant, sauf forfaits
Prénom, photos	Prénom du garagiste et son accord écrit ; façade montrant l'entrée ; atelier si accord	Bloquant, sauf atelier
Paiement	Moyens acceptés : carte, espèces, chèque, virement	Mention absente
Garantie	Engagements : devis écrit avant travaux, appel avant tout supplément, accueil sans rendez-vous ; pièces remplacées rendues sur demande	Trois premiers bloquants
Familles	Confirmer les 18 familles proposées, de la vidange à la carrosserie	Bloquant
Identifiants	Mot de passe d'application de bfauto94@gmail.com, compte SMS	Gmail bloquant ; sans SMS, courriel seul
Domaine	Un nom avec « Choisy » ; recherche d'antériorité de la marque	Bloquant
Mentions légales	Dénomination, forme, capital, siège, SIRET, TVA, directeur de la publication, hébergeur, médiateur de la consommation	Bloquant
Pré-diagnostic	Relecture des questions avec le garagiste (30 minutes)	Non publié